

基本信息: 尤祺正 19楼304 qizhengyou@stu.pku.edu.cn

pumpkingzy.github.io (主页有讲义, 课前若干天更新)

课后答疑, 或者邮件预约时间

提交作业说明: 1. 课可以不来, 作业必须交.

2. 习题课可以任选助教听课.

3. 补交作业时限为下课后 7×24 小时.

课次 (6次): 3.9 3.23 4.6 4.20 5.18 6.1

课程内容概述:

线性空间理论 { 对象: 线性空间 (定义, 性质, 构造) 和 $\left\{ \begin{array}{l} \text{和与} \\ \text{像, 核} \\ \text{张量积, 对称积, 外积} \end{array} \right.$
态射: 线性映射 (定义, 性质) (转化: 线性映射 $\xrightarrow{\text{基}}$ 矩阵)

Q: 能否找到一个基, 使得表示矩阵较简单 (对角? 上三角? 分块对角?)?

线性映射的标准型 { 工具: 多项式理论, 特征值
Jordan 标准型
有理标准型

额外结构 { 双线性型 $\rightsquigarrow$ 内积 (度量) $\rightsquigarrow$ 正交变换
Hermite 内积 (复内积) $\rightsquigarrow$ 酉变换
辛形式

作业题:

1B.6 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 上定义了加法, $\mathbb{R}$ -数乘. 问它是不是一个 $\mathbb{R}$ -线性空间.

不是. 加法公理: 结合律 $(1+\infty)+(-\infty) = \infty + (-\infty) = 0$

$$1 + (\infty + (-\infty)) = 1 + 0 = 1$$

2A.11 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关 $\Rightarrow v_1+w_1, \dots, v_m+w_m$ 线性无关.

反例. $V = \mathbb{R}^2$ $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

2A.14 $v_1, \dots, v_m \in V$ $w_k = v_1 + \dots + v_k$ ($k \in \{1, 2, \dots, m\}$)

求证: $v_1, \dots, v_m$ 线性无关 iff $w_1, \dots, w_m$ 线性无关.

证明: " $\Rightarrow$ " $0 = \sum_{k=1}^m \lambda_k w_k = \sum_{k=1}^m \lambda_k \left(\sum_{j=1}^k v_j \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=j}^m \lambda_k \right) v_j$

则 $\sum_{k=j}^m \lambda_k = 0$ ($\forall j$) $j=m$ 时 $\lambda_m = 0$

$$j < m \text{ 时 } \lambda_j = \sum_{k=j}^m \lambda_k - \sum_{k=j+1}^m \lambda_k = 0$$

" $\Leftarrow$ " $0 = \sum_{k=1}^m \mu_k v_k = \mu_1 w_1 + \sum_{k=2}^m \mu_k (w_k - w_{k-1}) = \sum_{k=1}^{m-1} (\mu_k - \mu_{k+1}) w_k + \mu_m w_m$

则 $\mu_m = 0$ $\mu_k = \mu_{k+1}$ ($k < m$) 即 $\mu_k = 0$ ($\forall k$).

推广: 在上题中 $w_i = \sum_{j=1}^i a_{ij} v_j$, 若 $(a_{ij}) \in M_m(K)$ 是可逆方阵, 则结论仍成立.

证明: " $\Rightarrow$ " $0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i w_i = \sum_{i,j} \lambda_i a_{ij} v_j$ 则 $\sum_{i=1}^m a_{ij} \lambda_i = 0$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} = 0 \quad \text{系数阵} = (a_{ij})^t \text{ 可逆, 故 } \lambda_i = 0.$$

" $\Leftarrow$ " (a_{ij}) 可逆. 则 $\exists (b_{ki}) \in M_m(K)$ s.t. $\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} = \delta_{kj}$ 且 (b_{ij}) 可逆

$$\sum_{i=1}^m b_{ki} w_i = \sum_{i,j} b_{ki} a_{ij} v_j = \sum_{j=1}^m \delta_{kj} v_j = v_k$$

从而由 " $\Rightarrow$ " 结论即可证明 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关.

例1. (23春 线代AII 期中T1) (改)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \quad A: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$X \longmapsto AX$$

(1) 求恒 A 为线性变换. (2) 求 $\text{Im } A$ 与 $\ker A$ 的基与维数.

(3) 将 $\text{Im } A$ 的基扩充成 $M_2(\mathbb{R})$ 的基.

解: (1) 略. (2) $\text{Im } A$ 有生成元 $\{AE_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq 2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}$

极大无关组 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$, 故 $\dim \text{Im } A = 2$.

$$X \in \ker A \Leftrightarrow AX = 0 \quad X = (v_1, v_2) \quad Av_1 = 0, Av_2 = 0 \Rightarrow v_1, v_2 \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\ker A$ 有基 $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$, 故 $\dim \ker A = 2$.

(3) $M_2(\mathbb{R})$ 有标准基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 后扩充入得 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, E_{11}, E_{12} \right\}$.

例2. (24春 线代AII 期中T1)

$$K^4 \setminus \{e_i\}. \quad \text{令 } V_1 = \left\{ (x, y, z, t) \in K^4 \mid 2x + y + z - t = 0, x + y + z = 0 \right\}$$

$$V_2 = \text{span} \{e_1 + e_3\} \quad V_3 = \text{span} \{e_1 + e_2\}$$

判断 $V_1 + V_2 + V_3$ 是否为直和, 并计算 $\dim(V_1 + V_2 + V_3)$.

解: $\begin{cases} t = 2x + y + z = x \\ z = -x - y \end{cases} \quad V_1 \text{ 有基 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad V_1 + V_2 + V_3 \text{ 生成元拼成矩阵}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{计算其秩}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r=3$$

$$\text{从而 } \dim(V_1 + V_2 + V_3) = 3.$$

例3. (24春 线代AII 期中 T6)

$V_1, V_2 \subseteq V$ 子空间 $V = V_1 + V_2$ 令 W_1 为 $V_1 \cap V_2$ 在 V_1 中的一个补空间.

求证: $V = W_1 \oplus V_2$.

证明: $\forall v \in V \quad v = v_1 + v_2 \quad (v_1 \in V_1, v_2 \in V_2)$ 由 $V_1 = (V_1 \cap V_2) \oplus W_1$

$v_1 = w_1 + v_0 \quad (w_1 \in W_1, v_0 \in V_1 \cap V_2)$ $v = w_1 + (v_0 + v_2) \in W_1 + V_2$

$\forall d \in W_1 \cap V_2 \Rightarrow d \in W_1 \subseteq V_1 \Rightarrow d \in V_1 \cap V_2$ 又 $d \in W_1$ 故 $d = 0$. □

例4. (24春 线代B 期末 T7) 设 $A, B, C, D \in M_n(K)$ 两两可交换. $AC + BD = I$.

设 $V = \{x \in K^n : ABx = 0\}$ $V_1 = \{x \in K^n : Bx = 0\}$ $V_2 = \{x \in K^n : Ax = 0\}$

求证: $V = V_1 \oplus V_2$.

证明: $V = V_1 + V_2$: $\forall v \in V \quad v = ACv + BDv$ 其中 $ACv \in V_1, BDv \in V_2$.

$V_1 \cap V_2 = \{0\}$: $\forall v \in V_1 \cap V_2$ 则 $v = ACv + BDv = CAv + DBv = 0 + 0 = 0$. □

例5. (25春 线代AII 期末 T6)

设 $V = \mathbb{R}[x]_{\leq n}$. (1) 求证 $1, (x+1), (x+1)^2, \dots, (x+1)^n$ 是 V 的基.

(2) 求 $D: V \rightarrow V$, 求 D 在 (1) 中基下的表示阵.

(3) 求 D 的所有不变子空间. (即 $W \subseteq V$ 子空间满足 $DW \subseteq W$)

解: (1) 略 (2) $D(x+1)^k = k(x+1)^{k-1} \quad (k \geq 1) \quad D(1) = 0$

$$\text{所以 } (D1, D(x+1), \dots, D(x+1)^n) = (1, x+1, \dots, (x+1)^n) \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 2 & \\ & & 0 & \ddots \\ & & & 0 & n \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 已知 $\mathbb{R}[x]_{\leq k}$ 都是不变子空间 ($k=0, 1, \dots, n$). 下证只有这些不变子空间.

取 W 是不变子空间. 记 $k = \max_{f \in W} \deg f$. 下证 $W = \mathbb{R}[x]_{\leq k}$

首先“ $\subseteq$ ”是显然的. 再证“ $\supseteq$ ”. $\exists f(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0 \in W$

则 $D^k f = k! \in W \Rightarrow 1 \in W$. $D^{k-1} f = \frac{k!}{1!}x + a_{k-1}(k-1)! \in W \Rightarrow x \in W$

类似地可得 $1, x, \dots, x^k \in W$, 则 $\mathbb{R}[x]_{\leq k} \subseteq W$. □

例6. (Wronsky 行列式) 令 $V = C^\infty(\mathbb{R})$. $f_1, f_2, \dots, f_n \in V$. 记 $W = \det(f_j^{(i-1)}) \in V$.

若 $W \neq 0 \in V$, 则 $f_1, \dots, f_n$ 在 V 中线性无关.

证明: $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_k = 0$ 两边对 x 求导 n 次得 $\sum_{k=1}^n f_k^{(i-1)} \lambda_k = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n)$

系数阵 $(f_j^{(i-1)}(x))$ 取 x 使 $W(x) \neq 0$, 则系数阵可逆, 故 $\lambda_k = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n)$ □

应用: $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x} \in C^\infty(\mathbb{R})$, 若 λ_i 两两不同, 则它们线性无关.

证明: $W(x) = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x} \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = e^{(\sum \lambda_i)x} \cdot \prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$. □